

PRELIMINARI

Lo spazio di ricerca in un problema PL è infinito (non numerabile). Proveremo, in questi appunti, a restringerlo ad una quantità numerabile.

Ricordiamo, prima di iniziare, le nozioni di:

- Iperpiano, l'insieme $\{x \in \mathbb{R}^n \mid ax = b\}$ delle soluzioni x di $ax = b$ con $a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}$
- Semispazio, insieme delle soluzioni x della disequazione lineare $ax \leq b$, matematicamente $\{x \in \mathbb{R}^n \mid ax \leq b\}$
- Poliedro, intersezione P di m semispazi; se $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ e $b \in \mathbb{R}^m$ allora $P = \{x \mid Ax \leq b\}$
- Insieme convesso, un sottoinsieme C di $\mathbb{R}^n$ t.c. $\forall x, y \in C, \forall \alpha \in [0, 1], \alpha x + (1-\alpha)y \in C$
- Faccia di un poliedro $P = \{x \mid Ax \leq b\}$; sia $I \subseteq \{1, \dots, m\}$ con $m = \# \text{ vincoli}$ e $\bar{I} = \{1, \dots, m\} \setminus I$ allora se il poliedro $P_I = \{x \mid A_I x = b_I, A_{\bar{I}} x \leq b_{\bar{I}}\}$ non è vuoto, esso è una faccia di P

Risulta importante notare che la dimensione di una faccia è la dimensione del più piccolo sottospazio che la contenga e, inoltre una faccia determinata dalla matrice A_I di rango k ha, al più, dimensione $n-k$.

Segue da ciò che se $\text{rg}(A_I) = n$, allora la faccia P_I ha dimensione 0 ed è detta vertice. Invece le facce individuate da matrici A_I di rango $n-1$, che quindi hanno dimensione 1, sono dette spigoli.

Le facce P_I si distinguono dunque in due categorie:

- facce minimali, se non contengono altre facce;
- facce massimali, faccia propria ($P_I \neq P$) non contenute in altre facce.

Sia $P = \{x \mid Ax \leq b\}$ un poliedro, sia $I = B \cup C$ con A_B quadrata ed invertibile, allora B è detta base e $\bar{x} = A_B^{-1} b_B$ è una soluzione di base, che può essere ammissibile se $\bar{x} \in P$, non ammissibile altrimenti. I vertici di P sono tutte e sole le soluzioni ammissibili di P .

I vincoli che una soluzione x soddisfa come uguaglianza sono detti attivi in x e

indichiamo con $I(x) = \{i \mid A_i x = b_i\}$ l'insieme dei vertici attivi. È importante sapere che $\forall J \subseteq I(x)$, P_J è una faccia e $P_{I(x)}$ è la faccia minimale fra tutte le P_J .

Fino ad ora abbiamo considerato i poliedri rappresentabili per le loro facce, possiamo però definirli grazie ai loro vertici. Per farlo introduciamo delle nuove definizioni:

- sia $X = \{x_1, \dots, x_s\} \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme di punti, allora l'involuppo convesso di X , $\text{conv } X = \{x = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_s x_s \mid \sum_{i=1}^s \lambda_i = 1, \forall i \lambda_i \geq 0\}$ è il più piccolo insieme convesso che contiene i punti di X .
- $\text{conv } X$ è un politopo, un poliedro limitato i cui vertici sono in X .
- un insieme $C \subseteq \mathbb{R}^n$ è un cono se, e solo se, $\forall x \in C, \forall \alpha \in \mathbb{R}^+, \alpha x \in C$.
- un cono convesso è t.c. $\forall x, y \in C, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}^+, \lambda x + \mu y \in C$. Alternativamente, sia $V = \{v_1, \dots, v_t\} \subseteq \mathbb{R}^n$, $\text{cono } V = \{v = \mu_1 v_1 + \dots + \mu_t v_t \mid \forall i, \mu_i \in \mathbb{R}^+\}$ ed esso è il più piccolo cono convesso che contiene tutti i vettori $v \in V$.

Vediamo adesso un teorema che ci permette di descrivere un

poliedro grazie alle nozioni di involucro e cono convessi. Siano $X, Y \subseteq \mathbb{R}^n$ allora $X+Y = \{x+y \mid x \in X, y \in Y\}$. Il teorema di Minkowski dice che $P \subseteq \mathbb{R}^n$ è un poliedro se, e solo se, esistono finiti X, V t.c. $P = \text{conv} X + \text{cono} V$; diremo che P è generato dai punti di X e dalle direzioni in V .

Se P è generato dai punti in X e X è minimale, allora gli elementi di P sono tutti e soli i vertici di P . Se poi P è generato dalle direzioni $v \in V$, con V minimale, allora gli elementi di P sono detti raggi esterni (e corrispondono alle direzioni degli spigoli illimitati).

Nota bene: per il teorema appena esposto le due rappresentazioni dei poliedri sono equivalenti, ma non hanno la stessa dimensione.

Segue il teorema sulla proprietà fondamentale della PL: sia $P = \{x \mid Ax \leq b\}$ e siano $x_1, \dots, x_s, v_1, \dots, v_t \in \mathbb{R}^n$ t.c. $P = \text{conv}\{x_1, \dots, x_s\} + \text{cono}\{v_1, \dots, v_t\}$, allora il problema $\max\{cx \mid Ax \leq b\}$ ha ottimo finito se, e solo se, $cv_j \leq 0 \ \forall j=1, \dots, t$ e nel caso esiste $k \in \{1, \dots, s\}$ t.c. x_k è la soluzione ottima.

DUALITÀ

Lavoreremo su coppie asimmetriche:

- Primale, $\max\{cx \mid Ax \leq b\}$
- Duale, $\min\{yb \mid yA = c, y \geq 0\}$

Pensandoci un po', se $D(P)$ è il problema duale di P , allora è quasi intuitivo che $D(D(P))$ coincida esattamente con P .

Data una coppia di problemi primale e duale nella forma $(\max, \min)$ sopra mostrata, se $\bar{x}$ e $\bar{y}$ sono rispettivamente soluzioni ammissibili per primale e duale, allora $c\bar{x} \leq \bar{y}b$. Questo si chiama teorema debole di dualità.

Segue da questo teorema che se il primale è illimitato, allora il duale è impossibile.

Un secondo corollario è che se $\bar{x}$ e $\bar{y}$ sono sol. ammissibili per primale e duale, se $c\bar{x} = \bar{y}b$, allora $\bar{x}$ e $\bar{y}$ sono soluzioni ottime per quei problemi.

Data una coppia asimmetrica $P: \max\{cx \mid Ax \leq b\}$ e il suo duale $D: \min\{yb \mid yA = c, y \geq 0\}$ se $\bar{x}$ è una sol. ammissibile per

$P, \xi \in \mathbb{R}^n$ è una direzione di spostamento ammissibile se esiste $\bar{\lambda} > 0$ t.c.
 $x_1 = \bar{x} + \lambda \xi$ è ammissibile per $P \forall \lambda \in [0, \bar{\lambda}]$.

ξ è direzione ammissibile se, e solo se, $A_{I(\bar{x})} \xi \leq 0$, dove $A_{I(\bar{x})}$ è A ristretto all'insieme di vertici attivi di $\bar{x}$ $I(\bar{x})$.

Una direzione ammissibile ξ è di crescita per $\bar{x}$ se uno spostamento λ lungo ξ fa crescere il valore della funzione obiettivo: $cx_1 = c\bar{x} + \lambda c\xi > c\bar{x}$ se, e solo se, $c\xi > 0$. Osserviamo quindi che la direzione di crescita non dipende da $\bar{x}$, bensì, se $c \neq 0$ e se esiste una direzione di crescita per $\bar{x}$, allora $\bar{x}$ non è ottima.

Dati sempre $P: \max\{cx \mid Ax \leq b\}$ e $D: \min\{yb \mid yA = c, y \geq 0\}$, ad una base B corrisponde la soluzione primale base $\bar{x} = A_B^{-1}b_B$ che, se ammissibile, corrisponde ad un vertice di P . Mentre, sia $N = \{1, \dots, m\} \setminus B$, allora la soluzione duale $\bar{y} = (cA_B^{-1}, 0)$ può essere:

- non negativa, e allora $\bar{x}$ e $\bar{y}$ sono ottime

- che $\exists h \in B$ t.c. $\bar{y}_h < 0$, in tal caso $\bar{x}$ non è ottima e $\xi = -A_{B|h}^{-1}$ è una direzione di crescita

SIMPLESSO

L' algoritmo del simplesso primale procede iterativamente, generando le coordinate dei vertici della regione ammissibile (un poliedro).

Essendo un algoritmo di tipo primale, se valuta che $\bar{x}$ non è ottimo, seguendo la direzione di crescita da quel vertice, genera una soluzione migliore di $\bar{x}$, sempre che sia possibile.

Vediamo lo pseudocodice:

```
1.  $N := \{1, \dots, m\} \setminus B$ 
2.  $\bar{x} := A_B^{-1} b_B$ 
3.  $\bar{c} := c A_B^{-1}$ 
4. if ( $\bar{c} \geq 0$ ) return; //  $\bar{x}$  ottimo
5.  $h := \min \{i \in B \mid \bar{c}_i < 0\}$ 
6.  $\xi := -A_{B|h}^{-1}$ 
7. if ( $A_N \xi \leq 0$ ) return; // problema illimitato
8.  $k := \arg \min \left\{ \frac{b_i - A_i \bar{x}}{A_i \xi} \mid A_i \xi > 0, i \in N \right\}$ 
9.  $B := B \cup \{k\} \setminus \{h\}$ 
10. jump to 1.
```

Gli invarianti di questo algoritmo sono:

- B è una base ammissibile
- $\bar{x}$ è una soluzione ammissibile per il primale

- la soluzione duale è $\bar{y}A=c$, quindi $\bar{y}$ è ammissibile se, e solo se, $\bar{y}_B \geq 0$ e in tal caso $\bar{x}, \bar{y}$ sono ottime

Quindi se $\bar{y}_B \geq 0$ l'algoritmo termina, altrimenti determiniamo una nuova base, corrispondente al vertice che segue $\bar{x}$, che possiamo raggiungere solo se ξ è ammissibile.

Quest'algoritmo tratta ogni base ammissibile (quindi ogni vertice) al massimo una volta, quindi ci sono al più $\binom{m}{n}$ iterazioni, dunque il metodo è temporalmente esponenziale in n . Si dimostra però che nel caso medio la complessità è polinomiale

BRANCH AND BOUND PER PLI

La tecnica branch and bound è un metodo di tipologia divide-et-impera che prevede due fasi:

- branching, partizionamento dell'insieme delle soluzioni ammissibili di P ottenendo due sottoproblemi T e Q
- bounding, rilassamento di un problema P che diventa T , più semplice, computazionalmente parlando, da risolvere.

Il rilassamento di $P \in \text{PLI}$ lo si ottiene rimuovendo i vincoli di interezza. Il branching si ottiene scegliendo x_i ed $m \in \mathbb{Z}$ e P è

$\min \{cx \mid Ax \leq b, x \in \mathbb{Z}^n\}$ allora le partizioni sono $\min \{cx \mid Ax \leq b, x_i \leq m, x \in \mathbb{Z}^n\}$ e

$\min \{cx \mid Ax \leq b, x_i \geq m, x \in \mathbb{Z}^n\}$.

1. $S := \{P\}; v^* := +\infty$
2. if ($S = \emptyset$) return; // x^* ottimo
3. choose $T \in S; S := S \setminus \{T\}$
4. if ($\text{relax}(T) = \emptyset$) jump to 2.
5. $S := S \cup \text{partition}(T)$
6. let x, v solution and value of $\text{relax}(T)$
7. if ($v \geq v^*$) jump to 2.; elif ($v < v^*, x$ admissible for T) $v := v^*; x := x^*$
8. if (x not admissible, $v < v^*$) $S := S \cup \text{partition}(T)$; jump to 2.